

Olhos em Detalhe

Glaucoma (pressão intraocular e nervo ótico), degenerescência macular, cataratas, miopia e olho seco

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Desfavorável. Os dois sinais fortes são o **glaucoma** e a **miopia**. No glaucoma primário de ângulo aberto, o consenso fica no percentil **85** (scores únicos nos percentis 97,9, 81,5 e 59,2, este genómico), e a carga de loci no **91,8**. A causa principal é a **pressão intraocular**: score no **94,0** e carga de loci no **93,4**. Juntam-se a vulnerabilidade do nervo ótico (**CDKN2B-AS1 A/A**, **SIX6 H141N C/C** e **TXNRD2 C/C**, 2 cópias cada) e o **GAS7 A/A**. Na **miopia**, o diagnóstico genómico fica no percentil **99,2**, a carga de loci no **99,5** e o erro refrativo no lado míope (percentil 7,6), com **KCNQ5** e **PRSS56 A/A**. As **cataratas** ficam no 86,6 (genómico) e no 72,2.

Favorável. A **mácula** está protegida: **ARMS2 A69S G/G** (sem o maior alelo de risco), CETP sem o alelo de risco, e scores de DMI típicos (53,4, 71,7 e 41,1) com carga de loci no 32,7. O **MYOC Q368X** está ausente, o **LOXL1** tem 1 alelo protetor (G/A) e o TMCO1 e o AFAP1 não têm alelos de risco. A escavação do nervo ótico fica típica (loci no 38,1).

O que significa. O glaucoma é a prioridade ocular. Com o risco poligénico no decil superior, a pressão intraocular geneticamente alta e a miopia (que, por si, aumenta o risco de glaucoma), a deteção precoce faz toda a diferença: o glaucoma não dá sintomas até à perda de campo visual, que é irreversível, e o tratamento precoce trava-o. Isto confirma o §46. O CFH Y402H C/T (1 cópia) fica compensado pelo ARMS2 G/G.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 25 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 22 do chip, 3 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 12 scores do PGS Catalog calculados localmente com 4.473.359 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 2384 loci, 2160 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Nos scores de doença, um percentil alto = mais risco. Na pressão intraocular, um percentil alto = pressão mais alta. No erro refrativo, um percentil baixo = mais míope. Os scores marcados como já usados mantêm os valores do §46.

Glaucoma

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Glaucoma primário de ângulo aberto	PGS002741 (Waksmunski 2022, 127 variantes)	121 de 127 (cobertura ponderada 90%)	97,9 (consenso 85)	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Glaucoma	PGS000137 (Craig 2020, 2 673 variantes)	2.385 de 2.673 (cobertura ponderada 84%)	81,5	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Glaucoma primário de ângulo aberto (genómico)	PGS001797 (Wang 2023, método bayesiano, 885 mil variantes)	860.137 de 885.417 (cobertura ponderada 96%)	59,2	TÍPICO	típico
Pressão intraocular	PGS000879 (Qassim 2020, 146 variantes)	144 de 146 (cobertura ponderada 98%)	63,3	TÍPICA	típico
Pressão intraocular	PGS000124 (MacGregor 2018, 103 variantes)	103 de 103 (cobertura ponderada 100%)	94,0	ALTA	desfavorável

- **Glaucoma primário de ângulo aberto:** Já no §46 (Visão e Audição).
- **Glaucoma:** Já no §46.

Mácula

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Degenerescência macular da idade	PGS004952 (Herold 2023, 52 variantes)	46 de 52 (cobertura ponderada 70%)	53,4	TÍPICO	típico
Degenerescência macular da idade	PGS002269 (Zekavat 2022, 47 variantes)	42 de 47 (cobertura ponderada 72%)	71,7	TÍPICO	típico
Degenerescência macular da idade (genómico)	PGS004606 (Gorman 2024, método bayesiano, 1 milhão de variantes)	984.872 de 1.000.946 (cobertura ponderada 98%)	41,1	TÍPICO	típico

- **Degenerescência macular da idade:** Já no §46.

Cristalino

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cataratas	PGS001837 (Privé 2022, 11 617 variantes)	11.268 de 11.617 (cobertura ponderada 97%)	72,2	TÍPICO	típico
Cataratas (genómico)	PGS005149 (Jung 2025, método bayesiano, 908 mil variantes)	886.908 de 908.465 (cobertura ponderada 97%)	86,6	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

- **Cataratas:** Já no §46.

Miopia e erro refrativo

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Erro refrativo (equivalente esférico)	PGS003860 (Clark 2023, método bayesiano, 768 mil variantes)	754.706 de 767.867 (cobertura ponderada 97%)	7,6	MAIS MIÓPICO	sem juízo
Diagnóstico de miopia (genómico)	PGS003564 (Ding 2023, método bayesiano, 980 mil variantes)	972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 99%)	99,2	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

- **Erro refrativo (equivalente esférico):** Já no §46. Percentil baixo = tendência miópica.

4. Variantes-chave por tema

Variantes da drenagem do humor aquoso e da pressão intraocular, da vulnerabilidade das células ganglionares, do complemento e dos lípidos da mácula, do cristalino e do crescimento axial do olho. Os alelos com efeito publicado no sentido protetor foram invertidos para o sentido de risco.

Glaucoma: pressão intraocular e drenagem

Genes da malha trabecular e do canal de Schlemm que regulam a saída do humor aquoso.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TMC01	rs4656461		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Canal de cálcio do RE na malha trabecular: o locus comum mais forte da pressão intraocular [GWAS Catalog: Intraocular pressure, alelo G, beta 0,291 [0.25-0.33] unit increase, p=1E-43, PMID 29617998]	Forte
CAV1/CAV2	rs4236601		G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	CAV1/CAV2 (caveolinas da drenagem do humor aquoso): o alelo A sobe a pressão intraocular e o glaucoma (~1,3x); o G baixa-a [GWAS Catalog: Intraocular pressure, alelo G, beta -0,22]	Moderada
ABCA1	rs2472493		G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Transportador de colesterol na malha trabecular e na retina [GWAS Catalog: Intraocular pressure, alelo G, beta 0,207 [0.18-0.23] unit increase, p=6E-59, PMID 29785010]	Moderada
GAS7	rs9913911		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Locus GAS7 da pressão intraocular [GWAS Catalog: Primary open angle glaucoma (multi-trait analysis), alelo A, beta 0,155 [0.14-0.17] unit increase, p=6E-83, PMID 37386247]	Moderada
AFAP1	rs4619890		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Locus AFAP1 (citoesqueleto) do glaucoma [GWAS Catalog: Glaucoma (primary open-angle), alelo G, OR 1,20, p=7E-10, PMID 25173105]	Moderada
MYOC	rs74315329	Q368X	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Q368X: a variante de alto efeito mais comum do glaucoma juvenil/adulto (penetrância ~50-70%)	Forte
LOXL1	rs3825942	G153D	G/A	chip	G (1 cópia/s)	favorável	G153D: o alelo G associa-se a síndrome de pseudoexfoliação e glaucoma exfoliativo	Moderada

Glaucoma: vulnerabilidade do nervo ótico

Genes que decidem quanto o nervo ótico aguenta uma dada pressão.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs4977756		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Locus 9p21 (ANRIL): morte das células ganglionares da retina; glaucoma de pressão normal [GWAS Catalog: Glaucoma (primary open-angle), alelo A, OR 1,48, p=7E-30, PMID 25173105]	Forte
SIX6	rs33912345	H141N	C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	H141N: o alelo C (Asn141) adelgaça a camada de fibras nervosas da retina; ~1,3x mais glaucoma	Forte

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TXNRD2	rs35934224		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	Tiorredoxina redutase mitocondrial (defesa antioxidante das células ganglionares) [GWAS Catalog: Glaucoma (primary open-angle), alelo C, OR 1,28, p=4E-11, PMID 26752265]	Moderada
ATOH7	rs1900004		C/T	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	ATOH7 (desenvolvimento das células ganglionares): o alelo T associa-se a um disco ótico menor; influencia a leitura da escavação, sem sentido de risco claro [GWAS Catalog: Optic disc area, alelo T, beta -0,10]	Moderada

Mácula (degenerescência macular da idade)

Complemento (CFH, C3, CFB), ARMS2/HTRA1 e lípidos da membrana de Bruch.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CFH	rs1061170	Y402H	C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Y402H: o alelo C (His402) reduz a regulação do complemento na mácula; ~2,5× mais DMI por cópia	Forte
ARMS2/HTRA1	rs10490924	A69S	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	A69S: o alelo T é o segundo maior fator de DMI (~2,7× por cópia)	Forte
CFB	rs641153	R32Q	G/G	chip	A (0 cópia/s)	neutro	R32Q: o alelo A reduz a ativação do complemento e protege da DMI (~0,5×)	Forte
C3	rs2230199	R102G	G/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	C3 R102G (alotipo C3F): mais ativação do complemento na mácula; ~1,4× mais DMI por cópia [GWAS Catalog: Macular degeneration, alelo G (cadeia +) com sentido protetor]	Forte
CETP	rs3764261		C/C	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Promotor do CETP: o alelo A sobe o HDL e associa-se a ~1,15× mais DMI [GWAS Catalog: Age-related macular degeneration, alelo A, OR 1,15]	Moderada
LIPC	rs10468017		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Lipase hepática (LIPC): o alelo T associa-se a HDL mais alto e a menos DMI (~0,85×); o C é o habitual	Moderada
TIMP3	rs9621532		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Inibidor de metaloproteínas da membrana de Bruch [GWAS Catalog: Age-related macular degeneration, alelo A, OR 1,41, p=1E-11, PMID 20385819]	Moderada

Cristalino (cataratas)

Transporte iônico e splicing no cristalino.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SLC24A3	rs4814857		A/A	imputado DR2=0.97	G (0 cópia/s)	favorável	Trocador sódio-cálcio-potássio do cristalino: o locus comum mais forte das cataratas [GWAS Catalog: Cataracts, alelo G, OR 1,09, p=2E-70, PMID 34127677]	Forte

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
RBFOX1	rs10500355	A/A	chip		A (2 cópia/s)	desfavorável	Regulador do splicing; cataratas [GWAS Catalog: Cataracts, alelo A, OR 1,04, p=6E-26, PMID 34127677]	Moderada
SOX2-OT	rs9842371	C/C	imputado DR2=0.98		T (0 cópia/s)	favorável	Locus SOX2-OT das cataratas [GWAS Catalog: Cataracts, alelo T, OR 1,09, p=3E-33, PMID 34127677]	Moderada

Miopia e erro refrativo

Sinalização retina-esclera que controla o crescimento axial do olho.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
GJD2	rs634990	C/C	chip		T (0 cópia/s)	favorável	Conexina 36 (sinapses da retina): o maior locus comum da miopia [GWAS Catalog: Refractive error, alelo T, beta 0,057 [0.054-0.061] SD unit increase, p=2E-221, PMID 42009823]	Forte
LAMA2	rs12193446	A/G	chip		A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Laminina α2 da esclera: alongamento do olho [GWAS Catalog: Refractive error, alelo A, beta 0,113 [0.11-0.12] SD unit decrease, p=1E-300, PMID 42009823]	Forte
KCNQ5	rs7744813	A/A	chip		A (2 cópia/s)	desfavorável	Canal de potássio da retina: miopia [GWAS Catalog: Refractive error, alelo A, beta 0,054 [0.05-0.057] SD unit decrease, p=6E-188, PMID 42009823]	Moderada
PRSS56	rs2741297	A/A	imputado DR2=0.99		A (2 cópia/s)	desfavorável	Protease do crescimento axial do olho [GWAS Catalog: Refractive error, alelo A, beta 0,046 [0.042-0.05] SD unit decrease, p=7E-118, PMID 42009823]	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada traço. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco (ou de mais pressão, escavação e miopia) e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Glaucoma	759 (720)	742 de 1440	717	91,8	desfavorável
Pressão intraocular	583 (515)	563 de 1030	513	93,4	desfavorável
Nervo ótico (escavação vertical)	651 (569)	575 de 1138	568	38,1	típico
Degenerescência macular	178 (164)	151 de 328	156	32,7	típico
Cataratas	107 (95)	74 de 190	95	74,9	típico
Miopia	106 (97)	106 de 194	97	99,5	desfavorável

6. Favorável

- **DMI:** ARMS2 A69S G/G e CETP C/C sem alelos de risco; scores 53,4, 71,7 e 41,1; loci no 32,7. **Moderada a forte** (ARMS2).
- **MYOC Q368X ausente** (G/G): sem a principal causa monogénica de glaucoma juvenil ou do adulto. **Forte** para a variante.
- **LOXL1 G153D G/A:** 1 cópia do alelo protetor, menos síndrome de exfoliação do que nos G/G. **Moderada.**
- **TMCO1 A/A e AFAP1 A/A:** sem alelos de pressão e de glaucoma. **Moderada.**
- **Escavação do nervo ótico:** carga de loci no 38,1. **Fraca.**
- **Cataratas:** SLC24A3 e SOX2-OT sem alelos de risco; carga de loci típica (74,9). **Fraca.**

7. Desfavorável

- **Glaucoma primário de ângulo aberto:** consenso no percentil **85** (scores únicos 97,9, 81,5 e 59,2); carga de loci no **91,8**. **Moderada a forte.**
- **Pressão intraocular:** score no **94,0** (o outro no 63,3) e carga de loci no **93,4**; GAS7 A/A, CAV1/CAV2 e ABCA1 com 1 alelo. **Moderada.**
- **Nervo ótico:** CDKN2B-AS1 A/A, SIX6 C/C (Asn141) e TXNRD2 C/C (2 cópias cada); ATOH7 C/T. **Moderada.**
- **Miopia:** diagnóstico genômico no **99,2**, loci no **99,5**, erro refrativo no 7,6 (míope); KCNQ5 e PRSS56 A/A, LAMA2 1 alelo. **Forte.**
- **Cataratas:** 86,6 (genômico) e 72,2; RBFOX1 A/A. **Moderada.**
- **CFH Y402H C/T e C3 R102G** (1 cópia cada), TIMP3 A/A (2 cópias) e LIPC sem o alelo protetor. Compensados pelo ARMS2 G/G. **Moderada.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Remodelação da Matriz Extracelular	Malha trabecular e lâmina crivosa (LOXL1, CAV1, GAS7): drenagem do humor aquoso e resistência do nervo ótico; pressão intraocular geneticamente alta	Desfavorável
Rigidez da Matriz Extracelular	A rigidez da esclera e da lâmina crivosa com a idade aumenta o stress mecânico no nervo ótico; a miopia alonga e adelgaça a esclera	Desfavorável
Stress Oxidativo	TXNRD2 C/C (tioredoxina redutase mitocondrial das células ganglionares) e cristalino (cataratas no percentil 86,6)	Desfavorável (ligeiro)
Senescência Celular	CDKN2B-AS1 A/A (locus p15/p16 da senescência) nas células ganglionares e na malha trabecular	Desfavorável (ligeiro)
Inflamação Crônica	Complemento da mácula: CFH Y402H 1 cópia, mas ARMS2 G/G e DMI típica	Neutro
Agregação Proteica	A catarata é agregação das cristalinas; a síndrome de exfoliação é agregação de fibrilhas (LOXL1 com 1 alelo protetor)	Neutro
Envelhecimento Vascular	A perfusão do nervo ótico conta no glaucoma de pressão normal; LDL e ApoB baixos e exercício já no plano	Condicional

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Exame oftalmológico completo agora e depois a cada 1-2 anos:** pressão intraocular (com paquimetria), OCT da camada de fibras nervosas e do disco ótico, e campos visuais se houver dúvida. É a medida com mais impacto deste relatório; as normas recomendam intervalos mais curtos nas pessoas de alto risco, como é o caso pelo risco poligénico e pela miopia. Sugestão (não aplicada).
2. **Pedir que o médico registre o risco genético de glaucoma** no processo, para baixar o limiar de tratamento se a pressão ou o OCT começarem a mudar. Sugestão (não aplicada).
3. **Corticoides:** em colírio, inalados ou orais prolongados, sobem a pressão intraocular em parte das pessoas. Se forem necessários, medir a pressão ao fim de 2-6 semanas. Sugestão (não aplicada).
4. **Miopia e retina:** observação da retina periférica com dilatação. Ir à urgência com flashes de luz, chuva de moscas volantes ou uma cortina no campo visual (descolamento da retina, mais frequente na miopia). Sugestão (não aplicada).
5. **Exercício aeróbico regular** (baixa a pressão intraocular) e evitar posições de cabeça para baixo prolongadas e apneias longas com esforço. A cafeína em doses muito altas sobe ligeiramente a pressão nos predispostos. Sugestão (não aplicada).
6. **Mácula e cristalino:** óculos de sol com filtro UV, vegetais de folha verde (luteína e zeaxantina), peixe e ômega-3 3,2-4 g/dia (já no plano), zero tabaco e glicemia controlada. Os suplementos AREDS2 só estão indicados se aparecer DMI intermédia. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- O glaucoma tem formas raras de alto efeito (MYOC além do Q368X, OPTN, TBK1) que o chip não lê por completo.
- O score de 127 variantes no percentil 97,9 e o genómico no 59,2 discordam (o consenso fica no 85); a carga de loci (glaucoma e pressão acima do percentil 90) apoia o sinal alto.
- Os scores da pressão e da miopia preveem tendências; a medição no exame oftalmológico tem sempre prioridade.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). Os alelos publicados com efeito protetor (beta negativo ou $OR < 1$) foram invertidos para o sentido de risco.
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (12 scores: glaucoma, pressão intraocular, DMI, cataratas, erro refrativo e miopia). $Score = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), 6 conjuntos (2 384 loci), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** Craig 2020 e Gharahkhani 2021 (glaucoma), MacGregor 2018 (pressão intraocular), Fritsche 2016 (DMI), Jiang 2021 e Jung 2025 (cataratas), Hysi 2020 e Clark 2023 (erro refrativo), AREDS2 2013, GWAS Catalog e ClinVar. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Glaucoma: pressão intraocular e drenagem	TMCO1	rs4656461	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Glaucoma: pressão intraocular e drenagem	CAV1/CAV2	rs4236601	G/A	chip	A	1	cadeia +	G/A: 1 cópia do alelo A (pressão intraocular mais alta)
Glaucoma: pressão intraocular e drenagem	ABCA1	rs2472493	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Glaucoma: pressão intraocular e drenagem	GAS7	rs9913911	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Glaucoma: pressão intraocular e drenagem	AFAP1	rs4619890	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Glaucoma: pressão intraocular e drenagem	MYOC	rs74315329	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Glaucoma: pressão intraocular e drenagem	LOXL1	rs3825942	G/A	chip	G	1	cadeia +	G/A: 1 cópia do alelo A, o menos comum e protetor; risco de síndrome de exfoliação menor do que nos G/G (a maioria)
Glaucoma: vulnerabilidade do nervo ótico	CDKN2B-AS1 (9p21)	rs4977756	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Glaucoma: vulnerabilidade do nervo ótico	SIX6	rs33912345	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Glaucoma: vulnerabilidade do nervo ótico	TXNRD2	rs35934224	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Glaucoma: vulnerabilidade do nervo ótico	ATOH7	rs1900004	C/T	chip	T	1	cadeia +	C/T: 1 cópia do alelo T (disco ótico ligeiramente menor)
Mácula (degenerescência macular da idade)	CFH	rs1061170	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Mácula (degenerescência macular da idade)	ARMS2/HTRA1	rs10490924	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Mácula (degenerescência macular da idade)	CFB	rs641153	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Mácula (degenerescência macular da idade)	C3	rs2230199	G/C	chip	C	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	G/C: 1 cópia do alelo de risco (C3 R102G, alotipo C3F)
Mácula (degenerescência macular da idade)	CETP	rs3764261	C/C	chip	A	0	cadeia +	C/C: sem o alelo A (HDL mais alto) que se associa a mais DMI
Mácula (degenerescência macular da idade)	LIPC	rs10468017	C/C	chip	C	2	sem dados	C/C: sem o alelo T (HDL mais alto) que se associa a menos DMI
Mácula (degenerescência macular da idade)	TIMP3	rs9621532	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Cristalino (cataratas)	SLC24A3	rs4814857	A/A	imputado DR2=0.97	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cristalino (cataratas)	RBFox1	rs10500355	A/A	chip	A	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Cristalino (cataratas)	SOX2-OT	rs9842371	C/C	imputado DR2=0.98	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Miopia e erro refrativo	GJD2	rs634990	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Miopia e erro refrativo	LAMA2	rs12193446	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Miopia e erro refrativo	KCNQ5	rs7744813	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Miopia e erro refrativo	PRSS56	rs2741297	A/A	imputado DR2=0.99	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco